

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 1 — Grafi

Esercizi svolti sui capitoli del volume 1, grafi: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

1 Grafi **2**

Capitolo 1

Grafi

Regole utilizzate in questi esercizi

Le definizioni e gli algoritmi del capitolo «Grafi», per un grafo orientato $G = (N, A)$ con $n = |N|$ e $m = |A|$.

(G1) **Matrice di incidenza.** Gli archi sono numerati $a_1, a_2, \ldots, a_m$ in ordine lessicografo e

$$b_{ik} = \begin{cases} +1 & \text{se } i \text{ è la coda di } a_k, \\ -1 & \text{se } i \text{ è la testa di } a_k, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(G2) **Liste.** La lista di adiacenze $L(i)$ contiene i successori di i, per indice crescente.

(G3) **Componenti.** $R(i)$ è l'insieme dei nodi raggiungibili da i, $R'(i)$ lo stesso insieme nel grafo invertito e il componente fortemente connesso di i è $S(i) = R(i) \cap R'(i)$.

(G4) **Alberi e rango.** $n - 1$ archi formano uno albero ricoprente se e solo se sono aciclici (o connessi tutti i nodi); con componenti collegati k, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = n - k$.

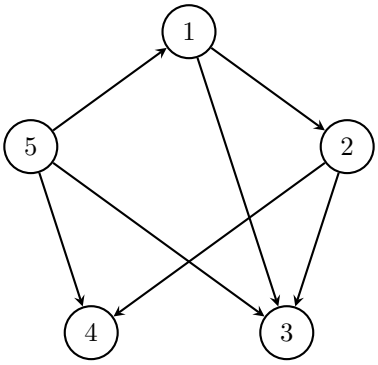
(G5) **Cerca.** Un nodo viene etichettato quando entra in *LIST*. Il BFS seleziona il primo nodo di *LIST*, il DFS l'ultimo; il nodo selezionato i etichetta il primo nodo senza etichetta j di $L(i)$, con $pred(j) = i$, oppure lascia *LIST* se non ce n'è.

Esercizio 1.1 — Rappresentazioni di un grafo

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 5\}$ e gli archi 7

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (5,1), (5,3), (5,4)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Numerare gli archi come in (G1) e scrivere la matrice di incidenza nodo-arco $\boldsymbol{B}$.
2. Scrivi le liste di adiacenza e la lista degli archi di G.
3. Calcola il grado esterno e quello interno di ogni nodo e il vettore $\boldsymbol{Bx}$ per $x_{ij} = 1$ su ogni arco.
4. Quante voci memorizzano la matrice di adiacenza, la matrice di incidenza, la lista di archi e le liste di adiacenza?

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Gli archi in ordine lessicografo sono $a_1 = (1,2)$, $a_2 = (1,3)$, $a_3 = (2,3)$, $a_4 = (2,4)$, $a_5 = (5,1)$, $a_6 = (5,3)$, $a_7 = (5,4)$. Ogni colonna ha $+1$ nella riga della coda e -1 nella riga della testa:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
1	1	1	0	0	−1	0	0
2	−1	0	1	1	0	0	0
3	0	−1	−1	0	0	−1	0
4	0	0	0	−1	0	0	−1
5	0	0	0	0	1	1	1

2. Le liste di adiacenza e la lista di archi sono:

i	$L(i)$
1	2, 3
2	3, 4
3	(vuoto)
4	(vuoto)
5	1, 3, 4

arco	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
coda	1	1	2	2	5	5	5
testa	2	3	3	4	1	3	4

3. I gradi sono i numeri di $+1$ e di -1 in ciascuna riga di $\boldsymbol{B}$:

nodo i	1	2	3	4	5
$\deg^+(i)$	2	2	0	0	3
$\deg^-(i)$	1	1	3	2	0

Entrambe le righe si sommano a $m = 7$. La riga i di $\boldsymbol{Bx}$ è $\deg^+(i) - \deg^-(i)$:

$$\boldsymbol{Bx} = (1,\ 1,\ -3,\ -2,\ 3)'.$$

Il nodo 5 non ha un arco in entrata e i nodi $3, 4$ non hanno un arco in uscita.

4. La matrice di adiacenza memorizza le voci $n^2 = 25$, la matrice di incidenza $n\,m = 35$, l'elenco di archi $2\,m = 14$ e gli elenchi di adiacenza $n + m = 12$.

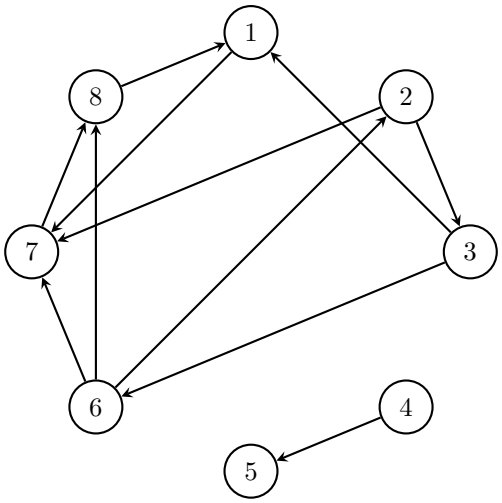
Ogni colonna di $\boldsymbol{B}$ ha uno $+1$ e uno -1, quindi la somma delle sue righe dà zero; gli elenchi di adiacenza sono la rappresentazione più piccola, con voci 12.

Esercizio 1.2 — Componenti connessi e fortemente connessi

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 8\}$ e gli archi 11

$$A = \{(1,7), (2,3), (2,7), (3,1), (3,6), (4,5), (6,2), (6,7), (6,8), (7,8), (8,1)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Trova le componenti connesse di G (del suo grafo non orientato sottostante). G è debolmente connesso?
2. Calcola $R(1)$ e $R'(1)$ e il componente fortemente connesso $S(1)$.
3. Trova tutti i componenti fortemente connessi di G. G è fortemente connesso?

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Trascurando l'orientamento, i vertici si dividono nelle componenti $\{1,2,3,6,7,8\}$, $\{4,5\}$: nessun lato ne unisce due. G ha componenti $k=2$, quindi non è debolmente connesso.

2. Seguendo gli archi da 1 si ottiene $R(1)=\{1,7,8\}$; seguendoli a ritroso (nel grafo invertito) otteniamo $R'(1)=\{1,2,3,6,7,8\}$. Quindi
$$S(1)=R(1)\cap R'(1)=\{1,7,8\}.$$

3. Per un nodo h di ciascun componente (il più piccolo non ancora assegnato), da (G3):

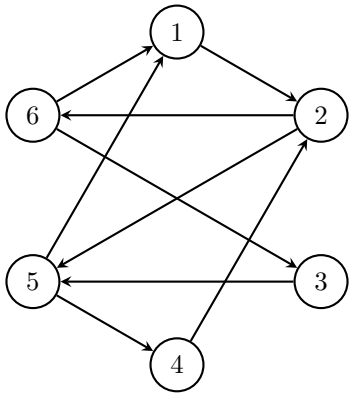
h	$R(h)$	$R'(h)$	$S(h)$
1	$\{1,7,8\}$	$\{1,2,3,6,7,8\}$	$\{1,7,8\}$
2	$\{1,2,3,6,7,8\}$	$\{2,3,6\}$	$\{2,3,6\}$
4	$\{4,5\}$	$\{4\}$	$\{4\}$
5	$\{5\}$	$\{4,5\}$	$\{5\}$

I componenti 4 fortemente connessi sono $\{1,7,8\}$, $\{2,3,6\}$, $\{4\}$, $\{5\}$. Ce n'è più di uno, quindi G non è fortemente connesso.

G dispone di componenti 2 collegati e componenti 4 fortemente connessi; ogni componente fortemente connessa si trova all'interno di una componente connessa.

Esercizio 1.3 — Alberi e rango della matrice di incidenza

Consideriamo il grafo orientato $G=(N,A)$ con $N=\{1,2,\dots,6\}$ e gli archi 9
$$A=\{(1,2),(2,5),(2,6),(3,5),(4,2),(5,1),(5,4),(6,1),(6,3)\},$$
disegnato di seguito e i due set di archi 5
$$F_1=\{(1,2),(3,5),(5,4),(6,1),(6,3)\},\qquad F_2=\{(2,5),(2,6),(3,5),(4,2),(6,3)\}.$$



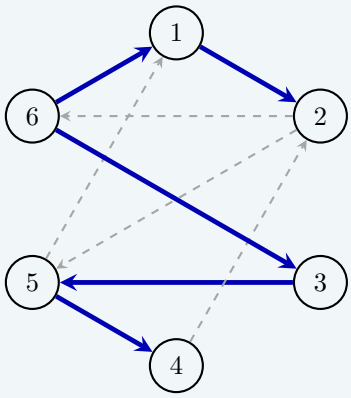
Domande

1. Calcola il rango della matrice di incidenza nodo-arco $\boldsymbol{B}$ di G, senza scrivere la matrice.
2. Decidere se F_1 e F_2 sono albero ricoprente di G.
3. Per l'insieme che non è uno albero ricoprente, trovare un ciclo e una combinazione lineare delle sue colonne di $\boldsymbol{B}$ uguali a $\mathbf{0}$.
4. Trovare il ciclo fondamentale dell'arco $(2, 5)$ rispetto allo albero ricoprente F_1 e ai suoi archi all'indietro.
5. Togliere da G tutti gli archi incidenti al nodo 6. Qual è il rango della nuova matrice di incidenza?

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Il grafo non orientato sottostante è connesso ($k = 1$): da (G4), $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = 6 - 1 = 5$.
2. F_1 ha archi 5 e nessun ciclo, quindi è uno albero ricoprente di (G4); i suoi lati collegano tutti i nodi.



   F_2 ha archi 5, ma i suoi lati hanno le componenti $\{1\}$, $\{2, 3, 4, 5, 6\}$: non collega tutti i nodi, quindi contiene un ciclo e non è uno albero ricoprente.
3. Gli archi di F_2 contengono il ciclo $2, 5, 3, 6, 2$. Percorrendolo gli archi $(2, 5)$ avanti, $(3, 5)$ indietro, $(6, 3)$ indietro, $(2, 6)$ indietro danno, con $+1$ per gli archi avanti e -1 per quelli indietro,
$$\boldsymbol{B}_{a_2} - \boldsymbol{B}_{a_4} - \boldsymbol{B}_{a_9} - \boldsymbol{B}_{a_3} = \mathbf{0},$$
   con gli archi numerati come in (G1). Le colonne di F_2 sono linearmente dipendenti.
4. Nell'albero F_1 il percorso da 5 a 2 è $5, 3, 6, 1, 2$. Il ciclo fondamentale, scritto dalla coda di $(2, 5)$, è $2, 5, 3, 6, 1, 2$; i suoi archi all'indietro sono $(3, 5)$, $(6, 3)$.
5. Senza gli archi incidenti su 6, il nodo 6 è isolato e il grafo ha i componenti $k = 2$ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{6\}$; quindi il rango è $6 - 2 = 4$.

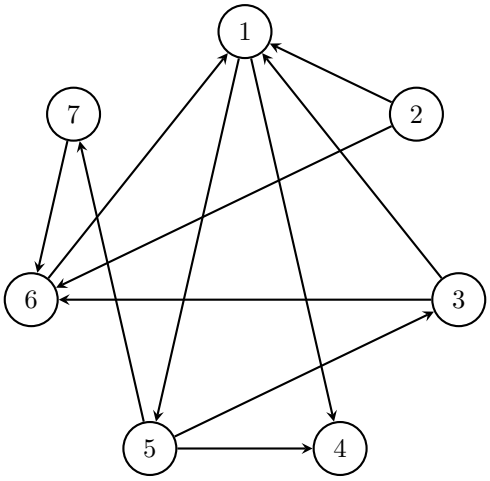
rank($\boldsymbol{B}$) = 5; F_1 è uno albero ricoprente, F_2 no, e le sue colonne soddisfano una relazione lineare data dal suo ciclo.

Esercizio 1.4 — Ricerca in ampiezza

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$ e gli archi 11

$$A = \{(1,4), (1,5), (2,1), (2,6), (3,1), (3,6), (5,3), (5,4), (5,7), (6,1), (7,6)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Scrivi le liste di adiacenza di G.
2. Esegui la ricerca in ampiezza da $s = 1$: fornisci *LIST* dopo ogni iterazione e l'ordine di etichettatura.
3. Disegna l'albero precedente e assegna, per ogni nodo etichettato j, il numero $d(j)$ di archi del percorso dell'albero da 1 a j.
4. Quali nodi non sono raggiungibili da 1? Fornire un percorso diretto con il numero minimo di archi da 1 a 6.

Soluzione

Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. I successori di ciascun nodo, per indice crescente:

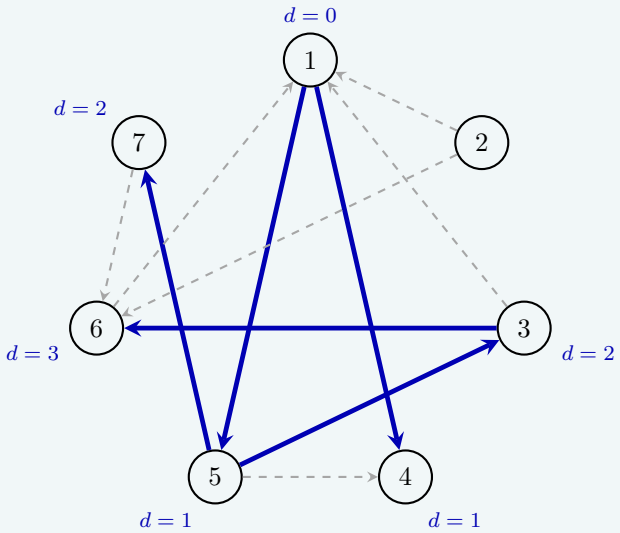
i	$L(i)$
1	4, 5
2	1, 6
3	1, 6
4	(vuoto)
5	3, 4, 7
6	1
7	6

2. La ricerca seleziona il primo nodo di $LIST$:

iterazione e i selezionato e azione	$LIST$		
1	1	etichetta 4, $pred(4) = 1$	$1, 4$
2	1	etichetta 5, $pred(5) = 1$ (4 è etichettato)	$1, 4, 5$
3	1	rimuovi 1 (4, 5 sono etichettati)	$4, 5$
4	4	rimuovi 4	5
5	5	etichetta 3, $pred(3) = 5$	$5, 3$
6	5	etichetta 7, $pred(7) = 5$ (3, 4 sono etichettati)	$5, 3, 7$
7	5	rimuovi 5 (3, 4, 7 sono etichettati)	$3, 7$
8	3	etichetta 6, $pred(6) = 3$ (1 è etichettato)	$3, 7, 6$
9	3	rimuovi 3 (1, 6 sono etichettati)	$7, 6$
10	7	rimuovi 7 (6 è etichettato)	6
11	6	rimuovi 6 (1 è etichettato)	(vuoto)

L'ordine di etichettatura è $1, 4, 5, 3, 7, 6$.

3. Gli archi $(pred(j), j)$ sono $(1, 4)$, $(1, 5)$, $(5, 3)$, $(5, 7)$, $(3, 6)$ (blu); accanto a ciascun nodo il valore $d(j)$:



4. Il nodo 2 non è etichettato, quindi non è raggiungibile da 1 per la correttezza della ricerca. Il BFS fornisce il numero minimo di archi: il percorso dell'albero $1, 5, 3, 6$ ha archi $d(6) = 3$ e nessun percorso diretto da 1 a 6 è più breve.

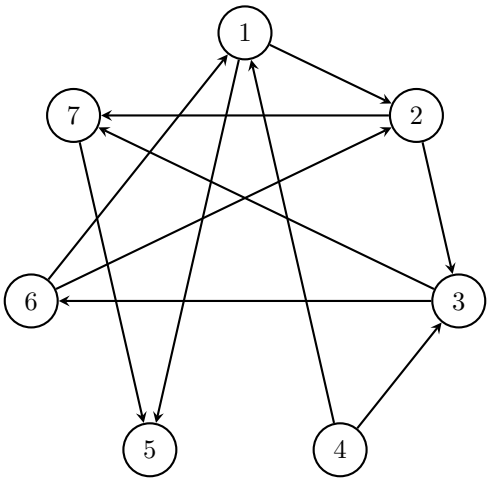
Il BFS etichetta i nodi nell'ordine $1, 4, 5, 3, 7, 6$, in ordine non decrescente di d; $R(1) = \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Esercizio 1.5 — Ricerca in profondità

Consideriamo il grafo orientato $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 7\}$ e gli archi 11

$$A = \{(1,2), (1,5), (2,3), (2,7), (3,6), (3,7), (4,1), (4,3), (6,1), (6,2), (7,5)\},$$

disegnato qui sotto.



Domande

1. Esegui la ricerca approfondita da $s = 1$: fornisci $LIST$ dopo ogni iterazione e l'ordine di etichettatura.
2. Disegna l'albero precedente del DFS.
3. Confrontare il percorso da 1 a 5 nell'albero DFS con il numero minimo di archi da 1 a 5.

Soluzione

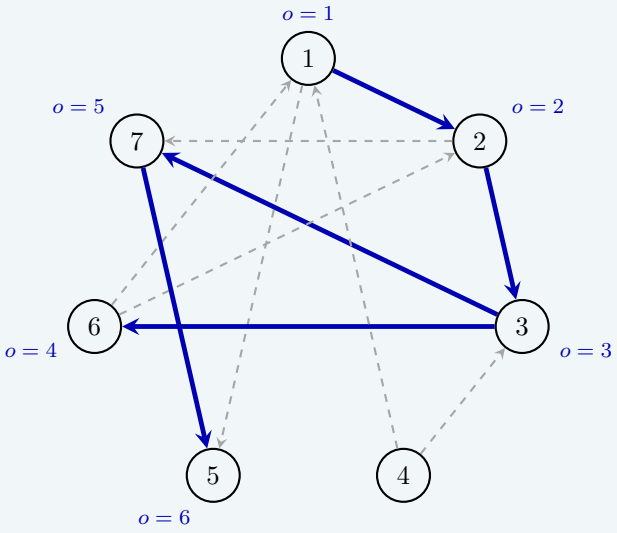
Usiamo le regole (G1)–(G5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Gli elenchi di adiacenza sono $L(1) = \{2, 5\}$, $L(2) = \{3, 7\}$, $L(3) = \{6, 7\}$, $L(4) = \{1, 3\}$, $L(5) = \emptyset$, $L(6) = \{1, 2\}$, $L(7) = \{5\}$. La ricerca seleziona l'ultimo nodo di $LIST$:

iterazione e i selezionato e azione	$LIST$		
1	1	etichetta 2, $pred(2) = 1$	$1, 2$
2	2	etichetta 3, $pred(3) = 2$	$1, 2, 3$
3	3	etichetta 6, $pred(6) = 3$	$1, 2, 3, 6$
4	6	rimuovi 6 (1, 2 sono etichettati)	$1, 2, 3$
5	3	etichetta 7, $pred(7) = 3$ (6 è etichettato)	$1, 2, 3, 7$
6	7	etichetta 5, $pred(5) = 7$	$1, 2, 3, 7, 5$
7	5	rimuovi 5	$1, 2, 3, 7$
8	7	rimuovi 7 (5 è etichettato)	$1, 2, 3$
9	3	rimuovi 3 (6, 7 sono etichettati)	$1, 2$
10	2	rimuovi 2 (3, 7 sono etichettati)	1
11	1	rimuovi 1 (2, 5 sono etichettati)	(vuoto)

L'ordine di etichettatura è $1, 2, 3, 6, 7, 5$.

2. Gli archi $(pred(j), j)$ sono $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 6)$, $(3, 7)$, $(7, 5)$ (blu); accanto a ciascun nodo la sua posizione $o(j)$ nell'ordine di etichettatura:



3. L'albero DFS raggiunge 5 lungo $1, 2, 3, 7, 5$, con archi 4, mentre il BFS da 1 dà $d(5) = 1$: l'albero DFS non fornisce percorsi con il numero minimo di archi.

Il DFS etichetta gli stessi nodi del BFS, $R(1) = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$, ma nell'ordine $1, 2, 3, 6, 7, 5$ e con un albero predecessore diverso.